

Fotosíntesis

Definición y Características de la Fotosíntesis

Fotosíntesis ∈ proceso metabólico anabólico.

Explicación

La fotosíntesis es un proceso de construcción o anabolismo porque a partir de moléculas inorgánicas simples se sintetizan moléculas orgánicas complejas que almacenan energía en sus enlaces.

Fotosíntesis ∈ proceso químico endergónico.

Explicación

Al ser un proceso endergónico, la fotosíntesis necesita un aporte continuo de energía externa, que proviene de los fotones de la luz solar, para poder impulsar reacciones que no ocurren de forma espontánea.

Fotosíntesis → crea glucosa usando biomoléculas inorgánicas.

Explicación

El propósito central del proceso es transformar sustancias inorgánicas abundantes como el dióxido de carbono y el agua en carbohidratos nutritivos, siendo la glucosa el producto base.

Tipos de Fotosíntesis

Fotosíntesis oxigénica → libera oxígeno gaseoso.

Explicación

La fotosíntesis oxigénica se distingue por generar oxígeno molecular como subproducto gaseoso, el cual es expulsado al ambiente y resulta indispensable para la respiración de los organismos aeróbicos.

Fotosíntesis oxigénica ✓ utiliza moléculas de agua.

Explicación

En esta variante, el agua cumple el rol de donador primario de electrones; al ser descompuesta por acción de la luz, aporta los electrones necesarios para reducir los compuestos celulares.

Plantas y algas ∈ organismos fotosintéticos oxigénicos.

Explicación

Los vegetales superiores, las algas microscópicas y macroscópicas, así como las cianobacterias, comparten este mecanismo que oxida el agua y libera oxígeno a la biosfera.

Fotosíntesis anoxigénica ✗ libera oxígeno gaseoso.

Explicación

La fotosíntesis anoxigénica no produce oxígeno molecular como residuo debido a que no emplea agua como fuente de electrones, representando una ruta metabólica evolutivamente más antigua.

Fotosíntesis anoxigénica ✓ utiliza sulfuro de hidrógeno.

Explicación

Debido a la ausencia de agua como dador de electrones, estos organismos recurren a compuestos alternativos como el sulfuro de hidrógeno, liberando azufre u otros elementos en lugar de oxígeno.

Bacterias púrpuras y verdes ∈ organismos fotosintéticos anoxigénicos.

Explicación

Diversos grupos bacterianos, tales como las bacterias púrpuras y verdes del azufre, habitan entornos anaeróbicos y realizan este tipo de fotosíntesis adaptada a su nicho ecológico.

Importancia de la Fotosíntesis

Fotosíntesis → libera oxígeno necesario para respiración celular.

Explicación

El oxígeno liberado masivamente hacia la atmósfera permite que las células de los animales, plantas y hongos realicen su respiración aeróbica para extraer energía de los nutrientes.

Absorción de CO₂ ↓ calentamiento global terrestre.

Explicación

Al capturar grandes volúmenes de dióxido de carbono atmosférico para transformarlo en biomasa, los organismos fotosintéticos disminuyen la concentración de este gas de efecto invernadero.

Fotosíntesis ↑ aumento de biomasa en ecosistemas.

Explicación

La fotosíntesis es la base de la producción primaria en la Tierra, incrementando la materia orgánica disponible que sustenta a todas las cadenas tróficas de los ecosistemas.

Ubicación de la Fotosíntesis

Cianobacterias ⊃ laminillas fotosintéticas con clorofila.

Explicación

Al carecer de organelas membranosas por ser procariotas, las cianobacterias ubican sus pigmentos de clorofila en repliegues o laminillas de su propia membrana celular interna.

Hoja vegetal ⊃ tejido parénquima clorofiliano.

Explicación

Dentro de la estructura de la hoja, el tejido especializado en la función fotosintética es el parénquima clorofiliano, cuyas células poseen adaptaciones para maximizar la captura lumínica.

Clorénquima ⊃ células vegetales ricas en cloroplastos.

Explicación

El clorénquima está conformado por células parenquimáticas que albergan una gran cantidad de cloroplastos en su citoplasma, optimizando la ejecución de las reacciones metabólicas.

Estoma = poro epidérmico formado por células oclusivas.

Explicación

Los estomas son aberturas microscópicas en la epidermis de la planta delimitadas por dos células oclusivas, cuya función es regular el intercambio gaseoso de dióxido de carbono y oxígeno.

Estructura del Cloroplasto

Cloroplasto ⊃ molécula de ADN y ribosomas propios.

Explicación

Los cloroplastos poseen su propio material genético circular y ribosomas independientes, evidencia de su origen endosimbiótico que les permite sintetizar parte de sus proteínas.

Estroma = fase coloidal interna del cloroplasto.

Explicación

El estroma es la matriz fluida y acuosa que ocupa el interior del cloroplasto, donde se encuentran disueltas las enzimas encargadas de las reacciones de la fase oscura.

Tilacoides $\supset$ discos membranosos que contienen la clorofila.

Explicación

Los tilacoides son sacos aplanados en forma de disco cuyas membranas sostienen los pigmentos de clorofila y los complejos proteicos necesarios para captar la energía de la luz.

Grana = agrupación de tilacoides apilados.

Explicación

Una grana es una estructura formada por el apilamiento ordenado de varios discos tilacoidales, lo que incrementa notablemente el área de superficie disponible para la captación fotónica.

Fase Luminosa (Reacciones de Hill)

Fase luminosa $\in$ membrana del tilacoide.

Explicación

Esta primera etapa de la fotosíntesis se lleva a cabo estrictamente en las membranas de los tilacoides, sitio donde se localizan los fotosistemas y los transportadores de electrones.

Fase luminosa $\checkmark$ requiere fotones de luz solar.

Explicación

El proceso depende indispensablemente de la radiación lumínica, ya que los fotones son los encargados de excitar los electrones de la clorofila para iniciar el flujo energético.

Fase luminosa $\rightarrow$ produce moléculas de ATP y NADPH.

Explicación

Como resultado de las reacciones fotoquímicas, la energía solar se convierte en energía química temporal almacenada en moléculas de ATP y poder reductor en forma de NADPH.

Clorofila → capta los fotones lumínicos incidentes.

Explicación

La función principal de la clorofila en los fotosistemas es absorber la energía de los fotones de luz solar y canalizarla hacia un centro de reacción para desprender electrones.

Proteína Z → destruye moléculas de agua mediante fotólisis.

Explicación

La proteína Z, ubicada en el Fotosistema II, cataliza la ruptura del agua utilizando energía lumínica, separándola en protones, electrones y oxígeno molecular.

Proteína Z ✓ requiere ión manganeso para funcionar.

Explicación

Para llevar a cabo la oxidación y descomposición de las moléculas de agua, el complejo de la proteína Z requiere obligatoriamente la presencia de iones de manganeso como cofactores.

Membrana tilacoidal ⊃ cadena transportadora de electrones excitados.

Explicación

Los electrones liberados por la clorofila viajan a través de una serie de proteínas transportadoras integradas en la membrana tilacoidal, liberando energía de manera escalonada.

NADP = último aceptor biológico de electrones.

Explicación

Al final del recorrido en la cadena de transporte, los electrones energizados son transferidos al NADP⁺, el cual se reduce y se transforma en la molécula de NADPH.

Salida de protones → activa enzima ATPasa tilacoidal.

Explicación

El flujo de protones que escapan desde el interior del tilacoide hacia el estroma pasa a través de la ATPasa, generando un cambio conformacional que activa su función catalítica.

ATPasa → fosforila ADP para generar nuevo ATP.

Explicación

Utilizando la energía del gradiente protónico, la enzima ATPasa une un grupo fosfato al ADP para sintetizar ATP, completando la producción de la principal moneda energética celular.